

安全稳定通信



InDTU954C 系列

· 5G/4G

· 多接口

· 工业级设计

· 国密加密

1. 产品概述

InDTU954C系列工业安全数据终端是配电终端安全防护设备（简称配电终端安全模块），采用全国产化硬件平台，支持5G/4G/3G/2G蜂窝网络和有线接入，内置国密加密芯片可选，防火墙、ACL等多重安全防护。设备体积小巧，可安装于配电室、配电柜、架空线等各类配电终端箱体中，为配电终端提供数据保护，满足配电网数据安全实时传输要求，无缝对接各类电力主站平台。广泛应用于智能电网配电自动化、工业物联网边缘通信等场景。

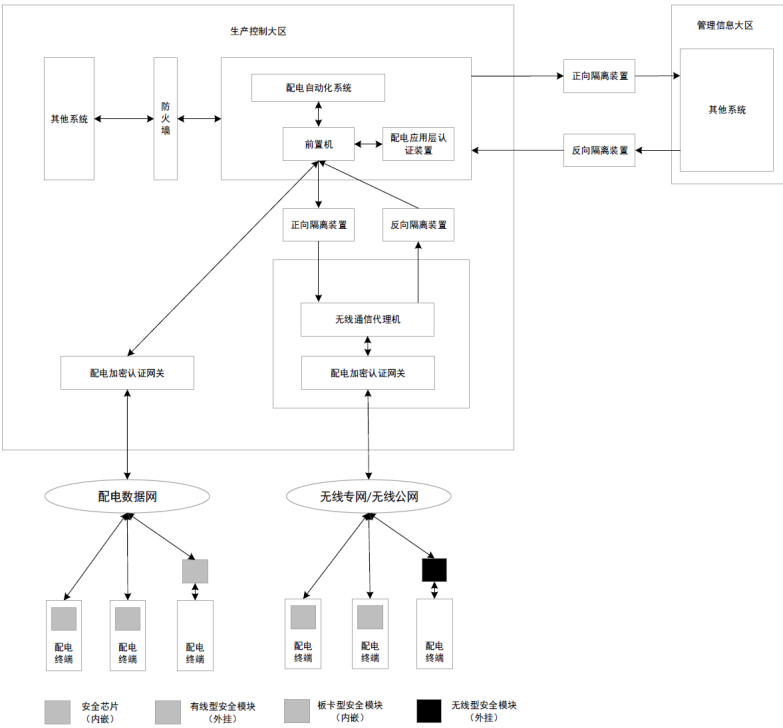
核心技术指标

技术指标	规格
蜂窝网络	5G SA/NSA、LTE Cat4；有线与蜂窝互备；双 SIM
云管理	Web / SSH；南网网管、TR069
VPN / 安全	国密 IPsec、防火墙、ACL、NAT
加密性能	并发隧道 ≥ 8 ；网口密文吞吐量 ≥ 0.8 Mbps
操作系统	Linux
接口	4 × 10/100M 以太网；1 × RS-232/485 + 1 × RS-232
天线	5G SMA × 2；GNSS SMA × 1（可选）
供电 / 功耗	9-48 V DC；静态 1.16 W @ 12 V，工作 1.31 W @ 12 V
尺寸 / 安装	77 × 98 × 32 mm；挂耳 / 导轨；金属外壳；IP30
工作环境	-40 ~ +70 ° C；湿度 5 ~ 95%（无凝霜）
EMC	3 级
可靠性	看门狗故障自愈；双 SIM 链路切换；心跳检测

2. 产品特性和优势

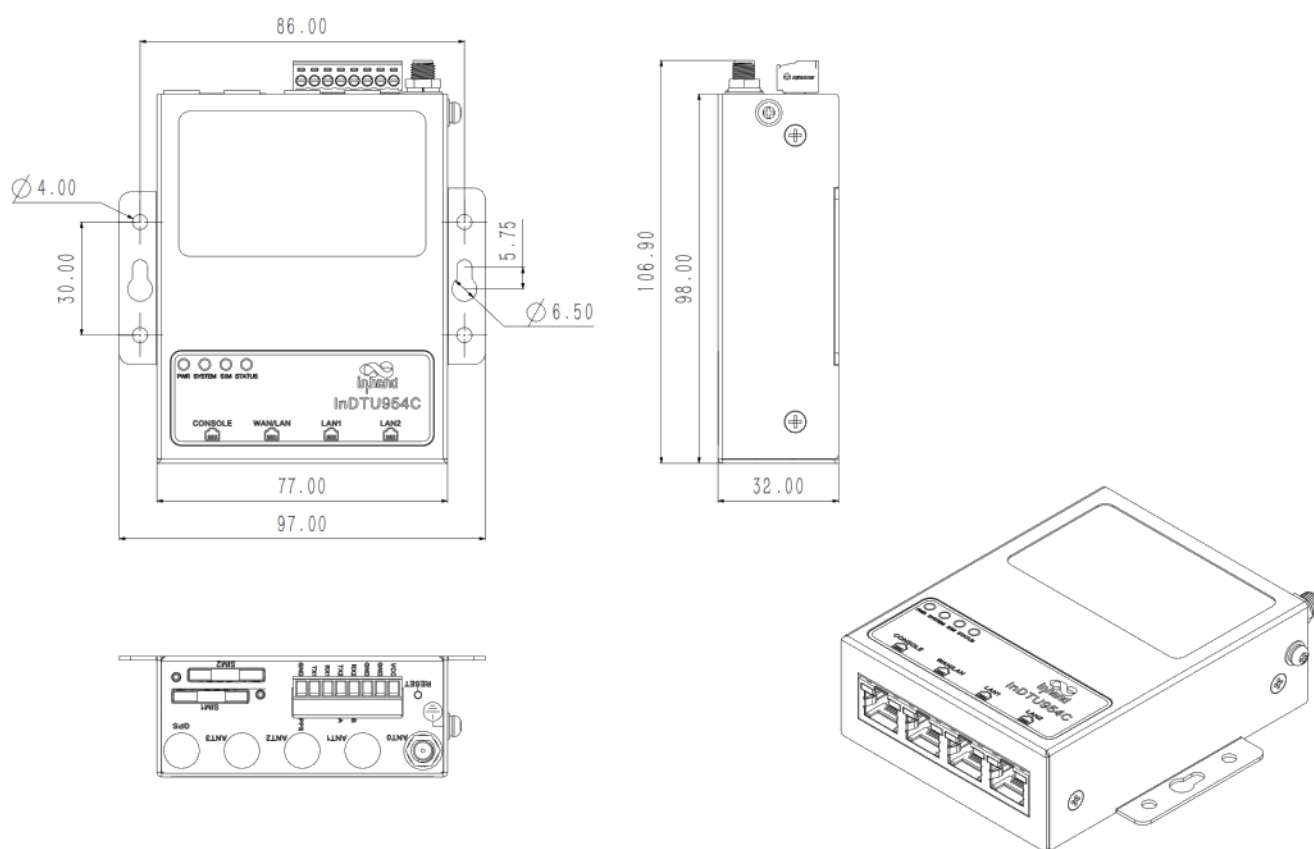
特性和优势	说明
通信可靠，传输稳定	支持5G/4G/3G/2G蜂窝网络，有线与蜂窝互备份，双SIM卡故障切换，独立软硬件看门狗，多级链路检测，通信自愈
多接口，适配更多应用场景	4路10/100M以太网接口，1路RS-232/RS-485+1路RS-232串口
电力级设计，适用各种恶劣场景	全工业级芯片，工作温度-40℃ ~ +70℃，低功耗设计，EMC 3级
安全加固，数据保护	支持国密、防火墙、NAT、ACL、IP-MAC绑定

3. 典型应用场景

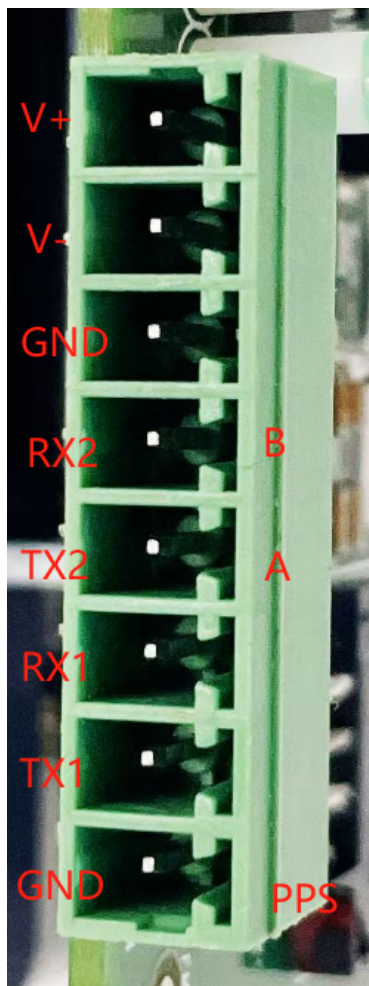


InDTU954C系列工业安全数据终端广泛应用于智能电网配电自动化系统、工业物联网边缘通信等场景。在配电自动化领域，设备部署于配电室、配电柜及架空线等位置的配电终端箱体中，通过5G/4G蜂窝网络或以太网有线方式接入电力通信网络，建立与电力主站平台的安全加密隧道。设备内置国密IPSec VPN模块，对配电终端与主站之间的数据进行加密传输和身份认证，防止数据被窃取或篡改。同时支持双SIM卡链路冗余备份，当主链路故障时自动切换至备用链路，保障通信不中断。通过软硬件看门狗和多级链路检测机制，实现设备故障自修复和通信自愈，确保配电网数据安全、实时、可靠传输，为配电自动化系统提供坚实的网络安全保障。

4. 产品尺寸



5. 产品接口



针脚	定义	说明
1	V+	电源正极
2	V-	电源负极
3	GND	信号地
4	RX2或B	串口RS232接收或RS485-
5	TX2或A	串口RS232发送或RS485+
6	RX1	RS232接收
7	TX1	RS232发送
8	GND或PPS	信号地或PPS

6. 硬件规格

类别/参数	规格
接口	
以太网端口	4 × 10/100Mbps以太网端口
串行接口	1 × RS-232/485+1 × RS-232
SIM卡座	2 × 标准SIM，抽屉式卡座
天线接头	5G型号：SMA × 2；GNSS（可选）：SMA × 1

类别/参数	规格
按键	针孔式复位按键×1
安全	
国密芯片（选配）	国网加密芯片可选
电源及功耗	
输入电压	9–48V DC
静态功耗（@12V）	1.16 W
工作功耗（@12V）	1.31 W
峰值功耗（@12V）	4.80 W
机械特性	
安装方式	挂耳，导轨
防护等级	IP30
产品尺寸	77×98×32 mm
散热方式	无风扇散热
外壳	金属
工作环境	
工作温度	–40℃ ~ +70℃
存储温度	–40℃ ~ +85℃
环境湿度	5%~95%（无凝霜）
EMC特性	
EMC等级	3级

7. 软件规格

类别/参数	规格
网络特性	
网络接入	支持APN、VPDN
接入认证	支持CHAP/PAP认证
网络制式	5G SA/NSA、LTE Cat4
LAN协议	支持ARP、Ethernet
WAN协议	支持静态IP、DHCP
IP应用	ICMP、DNS、TCP/UDP、InHand DC TCP/UDP、TCP Server、DHCP
IP路由	静态路由
NTP	支持NTP网络对时
功能参数	
操作系统	Linux
配置方式	Web、SSH
升级方式	支持Web本地升级
日志功能	支持本地系统日志、远程日志、syslog日志协议
配置备份	支持配置文件的导入和导出
平台功能	支持南网网管平台、南网远程管理协议、TR069协议
链路在线检测	发送心跳包检测，断线自动连接
双SIM链路切换	支持双SIM链路切换
内嵌看门狗	设备运行自检技术，设备运行故障自修复

类别/参数	规格
安全	
多级用户	支持多级管理权限
防火墙	全状态包检测（SPI）、防范拒绝服务（DoS）攻击；过滤多播/Ping数据包、访问控制列表（ACL）；NAT、PAT、DMZ、端口映射、虚拟服务器；具备防御常见网络攻击的能力
访问控制	支持基于IP、传输协议、应用端口号的综合报文过滤与访问控制功能
证书管理	支持设备认证，兼容主流厂家电力调度证书系统
国密IPSec	支持GM/T 0022-2014《IPSec VPN技术规范》
其他技术	具备防物理攻击设计；具备对带有系统控制命令和参数设置指令的下行数据包进行识别，并对配电应用层认证装置的签名进行验签的功能
加密性能	
并发隧道数量	≥ 8
建立隧道时间	≤ 5 秒（不含网络对时）
网口双向明文吞吐量	≥ 2 Mbps
网口双向密文吞吐量	≥ 0.8 Mbps
串口双向明文吞吐量	≥ 7 kbps
串口双向密文吞吐量	≥ 7 kbps
明文转发平均时延	≤ 10 ms
密文转发平均时延	≤ 10 ms

8. 订购信息

型号规则

Model code: InDTU954C-<WMNN>-<485/空>-<VPN/SEC/空>

<WMNN>: 无线通讯类型 & 模块

<485/空>: 串口组合 (485 为含 RS-485)

<VPN/SEC/空>: 国密加密方式 (VPN 为南网加密, SEC 为国网加密)

产品型号

型号	<WMNN>	串口	网口	加密
InDTU954C-LQA8	中国 LTE CAT4 LTE (FDD): Bands 1,3,5,8 LTE (TDD): Bands 34,38,39,40,41 WCDMA: Bands 1,5,8 GSM/EDGE: Bands 3,8	2 × RS-232	3 × 10/100M	—
InDTU954C-LQA8-VPN	中国 LTE CAT4 LTE (FDD): Bands 1,3,5,8 LTE (TDD): Bands 34,38,39,40,41 WCDMA: Bands 1,5,8 GSM/EDGE: Bands 3,8	2 × RS-232	3 × 10/100M	南网加密
InDTU954C-NRQ2	中国 5G NR 5G NR NSA: n78/n79 5G NR SA: n1/3/5/8/28/41/77/78/79 LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B8	2 × RS-232	3 × 10/100M	—
InDTU954C-NRQ2-VPN	中国 5G NR 5G NR NSA: n78/n79 5G NR SA: n1/3/5/8/28/41/77/78/79 LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B8	2 × RS-232	3 × 10/100M	南网加密
InDTU954C-NRQ2-SEC	中国 5G NR 5G NR NSA: n78/n79 5G NR SA: n1/3/5/8/28/41/77/78/79 LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B8	2 × RS-232	3 × 10/100M	国网加密

9. 联系我们

- 官网: [映翰通官网](#)
- 北京总部: 北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501, 电话: 010-84170010
- 智慧能源事业部: 电话 13671069091, 邮箱 daiqin@inhand.com.cn
- 版权声明: ©映翰通网络 保留所有权利